2026和泰AI黑客松

成員: 林子彧 、王承彥 、張博程

提案摘要

團隊名稱	完全沒有問題的啦!
產品/服務名稱	電轉引路Re:Route
企業挑戰題目	智能轉型：AI助攻油轉電TOYOTA EV新生活
目標對象	想買車但不知道自己適合油車還是電動車的人 和泰：需要了解消費者為何不選 EV 的產品企劃、行銷與經銷體系
解決方案設計重點 (至多3項)	1. AI 分診 + 真實數據，誠實推薦最適合的動力方案（不限 EV） 2. AI 分工明確：規則問題交模型，情緒疑慮交對話 3. . 雙向價值：診斷結果銜接展間成交，「不選 EV 的原因」回饋和泰改善產品與服務
運用到的AI技術、 服務或模型等資源	目前:Claude API(LLM 生成式服務) 未來想新增:Google Cloud Vertex AI(用車軌跡分析)、BigQuery（CDP 數據倉儲）+ Dataflow（ETL）.....
預期效益簡述	對消費者：預期提升官網停留時間 30–40%、推薦方案試乘轉換率 15–25%，並降低客服工單 20–30%、業務了解需求時間過半。 對和泰：累積「不選 EV 的原因」結構化數據，作為充電服務、金融方案、車型規劃的決策依據；不論消費者最後選哪種動 力，成交都留在 TOYOTA 陣容內。

1.提案概述

提案名稱:電轉引路 Re:Route

核心價值:
以 AI 為核心,將換購決策從「猜測與不安」轉化為「有數據、有陪伴」的漸進式旅程:基於真實用車數據個人化推估、生成式 AI 承接情緒與信任疑慮、診斷結果可攜至展間銜接成交。

要解決的核心問題:
消費者端:

- 里程／充電焦慮——不確定實際續航是否能滿足日常與長途用車需求
- 成本黑箱——難以自行估算換購後的總持有成本,傳統試算機又過於通用、失真
- 使用習慣斷層——不知道換車後該如何建立充電生活習慣(裝樁申請、公共充電動線等)
- 信任與體驗落差——對電池壽命、保固、安全性等疑慮缺乏可信賴、有同理心的溝通管道,線上線下體驗斷裂
- 選擇方向不明——不知道自己該選 EV、油電還是汽油車，只能在「買／不 買 EV」之間二選一

和泰端:

- 推廣阻力看不見——消費者放棄 EV 的真正原因散落在展間對話與個人印象中，沒有被結構化收集

目標:

- 針對四大痛點,建置四大 AI 模組(續航模擬、成本試算、充電導入、購車顧問對話),依分診結果精準導向,避免資訊過載
- 整合線上診斷與展間流程,提升試乘預約與成交轉換率
- 輸出「動力方案推薦」：不適合 EV 時，直接推薦更適合的 TOYOTA 車型與動力
- 將「不適合 EV 的原因」存成結構化標籤，彙整成和泰的 EV 阻 力洞察儀表板
- 打造「車型無關」診斷引擎架構,支援未來車款快速複用擴充

2.目標對象與痛點分析

消費者端:

1.里程/充電焦慮

不知道實際續航是否符合日常通勤+假日長途需求

3.使用習慣斷層

不知道家用/公司充電樁怎麼裝、去哪充電、多久要充

5. 選擇方向不明

不確定自己適合 EV、PHEV、HEV 還是汽油車，缺乏客觀比較

2.成本

電費、保養、折舊、補助方案複雜難算，不知道總持有成本(TCO)是否划算

4.信任與體驗落差

電動車是新事物，展間業務未必能針對「油車習慣」精準說服

和泰端:

1.推廣阻力看不見

不知道哪些原因讓最多人放棄 EV（無法裝樁、常跑長途、車價太高……），也不知道各地區、族群的差異

2.改善方向缺乏依據

充電服務、金融方案、車型規劃缺少來自真實購車決策的數據支持

3.解決方案設計

1.分診式架構

AI 先判斷痛點類型，再導向對應模組，不用單一問卷套所有人

3.AI 分工明確

結構化問題交給模型試算，情緒性疑慮交給生成式對話

5.誠實不硬推

不適合 EV 時如實告知，並直接推薦更適合的 HEV／PHEV／汽車；和泰各種動力都有賣，誠實推 薦不會流失成交

7. 動力方案推薦

綜合續航、成本、充電條件與疑慮，對 EV、PHEV、HEV、汽油車排序並說明理由

2.真實數據驅動

用 CDP 個人用車史做預測，不是通用假設值

4.線上線下打通

診斷報告同步展間業務，客戶不用重複講需求

6.架構可複用

診斷引擎 car-agnostic，未來新車型直接延用

8. 阻力洞察回饋

將「不適合 EV 的原因」存成結構化標籤，彙整後回饋和泰改善產品與服務

4.AI 應用方法

模組一｜續航安心模擬

Vertex AI 里程預測・Google Maps API・充電站資料串接(現階段未達成)

模組二｜個人化成本試算

Vertex AI／SageMaker 迴歸模型・Claude API + Web Search（即時補助資訊）
(現階段未達成)

模組三｜充電生活導入指南

規則式範本內容（依停車條件切換顯示）
(現階段已達成)
Claude/Gemini API 動態生成內容(規劃中)
RAG 知識庫檢索・LINE Messaging API(現階段未達成)

模組四｜AI 購車顧問對話

Claude/Gemini API 對話引擎（基本問答呼叫）(現階段已達成)
情緒意圖分類・LangChain 對話管理・Guardrails 安全機制(規劃中)

模組五｜動力方案推薦

彙整模組一至四結果，以規則權重評分＋Claude API 生成推薦理由，輸出 EV／PHEV／HEV／汽油車排序與建議車型

模組六｜EV 阻力洞察分析

Claude API 將問卷與對話內容自動歸類為阻力原因標籤・BigQuery 彙整・Looker Studio 儀表板

4.AI 應用方法

每次診斷結束時，系統將「不適合 EV 的主因」存成結構化標籤。累積後，和泰可以看到哪些原因最常見、集中在哪些地區與族群，並對應到具體改善

行動：

不選 EV 的主因	可回饋和泰的改善方向:
集合住宅無法裝充電樁	推出管委會申請代辦服務，與社區、停車場業者合作設樁
常跑長途	評估高速公路沿線充電合作；以 PHEV 作為過渡方案主推
車價太高	與和潤等集團金融資源合作，設計 EV 專屬分期、租賃或訂閱方案
電池壽命疑慮	強化保固說明，推出電池健康檢測或保值回購方案
沒開過、不放心	導流至 iRent 等集團短租服務，先體驗再決定

5.獨特優勢與差異化

比較面向	傳統做法	Re:Route
診斷邏輯	固定問卷套所有人	AI 分診，因人導向對應模組
數據基礎	通用假設值	CDP 真實用車史個人化預測
疑慮處理	制式 FAQ、無法應對模糊提問	生成式 AI 同理心對話，承接情緒性疑慮
推薦範圍	只推 EV，不適合就流失	四種動力皆可推薦，成交不外流
線上線下銜接	斷點，需重複解釋需求	診斷報告直接交接展間業務
銷售態度	傾向一律推銷	條件不適合時誠實告知，建立信任
數據回饋	放棄原因只存在業務印象中	阻力原因結構化，回饋和泰改善產品與服務
擴充性	綁定單一車型重新開發	診斷引擎 car-agnostic，可延用未來車款

6.預期效益與落地評估

消費者端:

模組	對應痛點	預期成效指標
續航安心模擬	里程/充電焦慮	續航疑慮流失率下降、模組完成率
個人化 TCO 試算	成本黑箱	試算完成率、官網平均停留時間
充電生活導入指南	使用習慣斷層	相關客服諮詢量下降
AI 購車顧問對話	信任與體驗落差	試乘預約轉換率、對話完成率
整體流程	—	診斷到試乘預約的轉換率、展間成交週期縮短天數

6.預期效益與落地評估

和泰端:

模組	對應痛點	預期成效指標
EV 阻力洞察分析	推廣阻力看不見	阻力原因標籤覆蓋率、可交叉分析的有效樣本數
洞察回饋機制	改善方向缺乏依據	由洞察導出的改善方案數、改善後同類原因占比下降幅度

7.補充資料

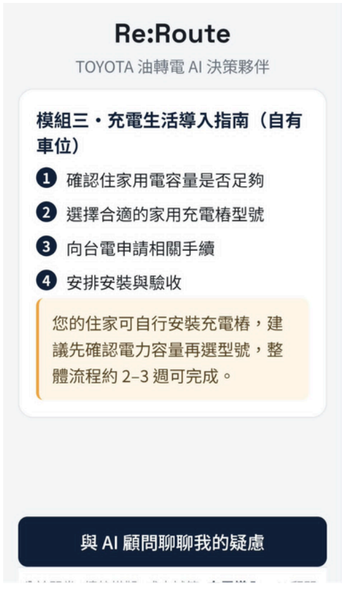
模擬畫面

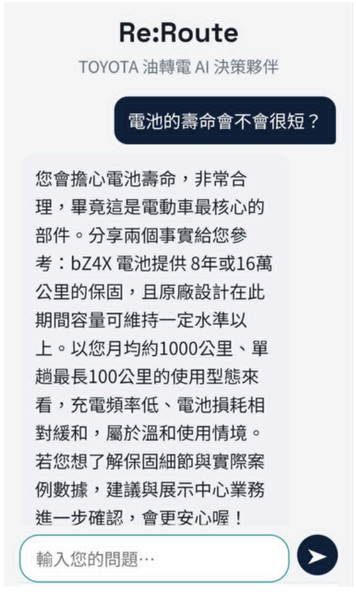


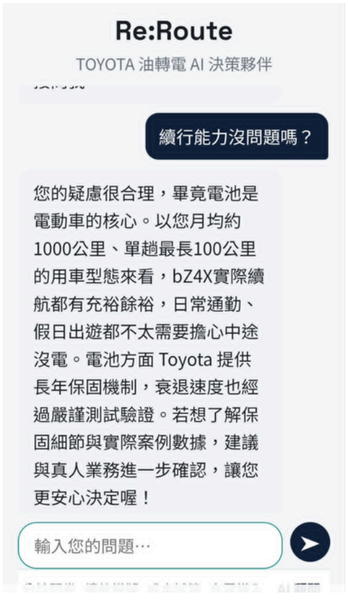












App網頁連結:

https://posen981116.pages.dev